

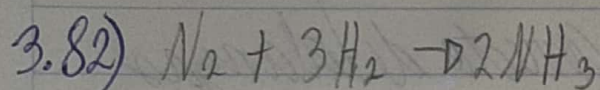
Tarea 11

3.79) El reactivo limitante, da a conocer o limita la cantidad de producto formado.

Reactivo en exceso, el reactivo que no reacciona completamente, sino que "sobra", es el denominado reactivo en exceso.

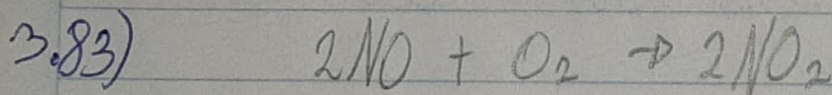
3.80) Si quiero hacer una hamburguesa y tengo 2 panes, 5 tortitas de carne, 6 rodajas de queso, de todas formas aunque tenga una gran cantidad de los demás ingredientes, igual solo puedo hacer una hamburguesa ya que solo tengo 2 panes.

3.81) El reactivo limitante es el B



moles	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$		
inicial	1	1	0
reaccionan	$\frac{1}{3}$	1	
se produce			$\frac{2}{3}$

Hay $\frac{2}{3}$ de moles de N_2 en exceso



$$NO = 30.01$$

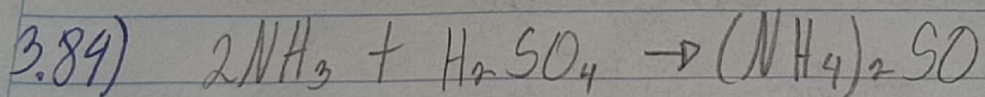
$$O_2 = 32$$

$$NO_2 = 46.01$$

$$\frac{0.886 \text{ mol NO}}{2 \text{ mol NO}} \left| \frac{2 \text{ mol NO}_2}{2 \text{ mol NO}} \right| \frac{46.01 \text{ g NO}_2}{1 \text{ mol NO}_2} = 40.76 \text{ g NO}_2$$

$$\frac{0.503 \text{ mol O}_2}{1 \text{ mol O}_2} \left| \frac{2 \text{ mol NO}_2}{1 \text{ mol O}_2} \right| \frac{46.01 \text{ g NO}_2}{1 \text{ mol NO}_2} = 46.28 \text{ g NO}_2$$

R. limitante = NO

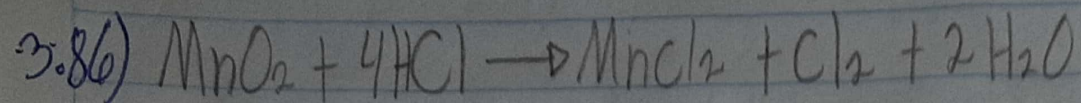


$$\begin{array}{l} \text{NH}_3 = 17.03 = 34.06 \text{ g} \\ \text{H}_2\text{SO}_4 = 98.08 \text{ g} \\ (\text{NH}_4)_2\text{SO} = 132 \text{ g} \end{array} \quad \frac{20.3 \text{ g } (\text{NH}_4)_2\text{SO}}{132 \text{ g } (\text{NH}_4)_2\text{SO}} \left| \frac{34.06 \text{ g NH}_3}{1 \text{ mol NH}_3} \right| = 5.24 \text{ g NH}_3$$

$$\frac{20.3 \text{ g } (\text{NH}_4)_2\text{SO}}{132 \text{ g } (\text{NH}_4)_2\text{SO}} \left| \frac{98.08 \text{ g H}_2\text{SO}_4}{1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4} \right| = 15.08 \text{ g H}_2\text{SO}_4$$

$$\text{NH}_3 = 5.24 \text{ g}$$

$$\text{H}_2\text{SO}_4 = 15.08 + 5.89 = 20.97 \text{ g}$$



$\text{Cl}_2 =$

$\text{HCl} = 36.46$

$$48.2\text{g HCl} \left| \frac{1\text{mol HCl}}{36.46\text{g HCl}} \right| = 1.32\text{mol HCl}$$

$$1.32 \div 4 = 0.33\text{mol HCl}$$

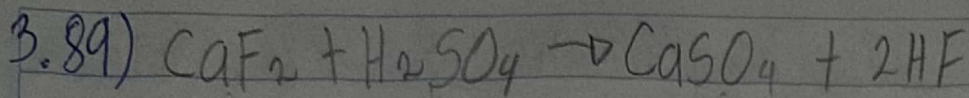
$$0.86 \div 1 = 0.86\text{mol MnO}_2$$

R. limitante = HCl

$$48.2\text{g HCl} \left| \frac{1\text{mol HCl}}{36.46\text{g HCl}} \right| \left| \frac{1\text{mol Cl}_2}{4\text{mol HCl}} \right| \left| \frac{70.9\text{g Cl}_2}{1\text{mol Cl}_2} \right| = 23.44\text{g Cl}_2$$

3.87) Porque es el reactivo que se acaba primero, entonces sin ese reactivo ya no se puede producir más.

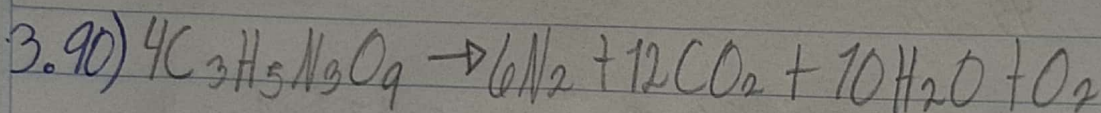
3.88) El rendimiento teórico es el que encontramos en papel y el real es el que lleva a cabo en la práctica en un laboratorio y siempre es menor debido a los errores que se llegan a cometer.



$$\begin{array}{l} \text{CaF}_2 = 78.07 \\ 6 \text{ Kg} = 6,000 \text{ g} \\ \text{HF} = 20.01 \end{array} \quad \begin{array}{l} 6,000 \text{ g CaF}_2 \left| \frac{1 \text{ mol CaF}_2}{78.07 \text{ g CaF}_2} \right| \frac{2 \text{ mol HF}}{1 \text{ mol CaF}_2} \left| \frac{20.01 \text{ g HF}}{1 \text{ mol HF}} \right| = 3,075.70 \text{ g HF} \end{array}$$

$$3,075.70 \text{ g} = 3.08 \text{ Kg}$$

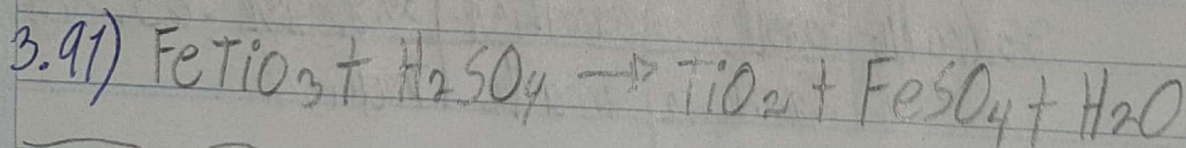
$$\% \text{ de rendimiento} = \frac{2.86}{3.08} \times 100 = 92.86\% \text{ HF}$$



$$\begin{array}{l} \text{C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9 = 227.09 \\ \text{O}_2 = 32 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 200 \times 10^3 \text{ g C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9 \left| \frac{1 \text{ mol C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9}{227.09 \text{ g}} \right| \frac{1 \text{ mol O}_2}{4 \text{ mol C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9} \left| \frac{32 \text{ g O}_2}{1 \text{ mol O}_2} \right| = 28.18 \text{ g O}_2 \end{array}$$

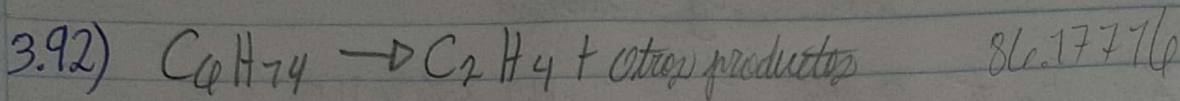
$$\frac{6.55}{28.18} \times 100 = 23.24\% \text{ O}_2$$



$$\begin{array}{l} \text{FeTiO}_3 = 151.73 \\ \text{TiO}_2 = 79.90 \end{array} \quad \begin{array}{l} 8 \times 10^3 \text{ Kg} = 8 \times 10^6 \text{ g} \\ 3.67 \times 10^3 \text{ Kg} = 3.67 \times 10^6 \text{ g} \end{array}$$

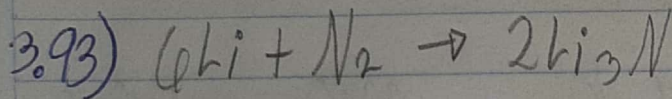
$$\begin{array}{c|c|c|c|c} 8 \times 10^3 \text{ g FeTiO}_3 & 1 \text{ mol FeTiO}_3 & 1 \text{ mol TiO}_2 & 79.90 \text{ g TiO}_2 & = 4,212,746.33 \text{ g TiO}_2 \\ \hline & 157.73 \text{ g FeTiO}_3 & 1 \text{ mol FeTiO}_3 & 1 \text{ mol TiO}_2 & \end{array}$$

$$\% \text{ rendimiento} = \frac{3.67 \times 10^3}{4,212,746.33} \times 100 = 87.77\%$$



$$\frac{48\% \times 100\%}{42.5\%} = 1,137.76\%$$

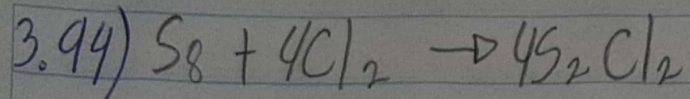
$$\text{C}_2\text{H}_4 = 28.05 \quad \frac{1,137.76\%}{28.05 \text{ g C}_2\text{H}_4} \times 86.178 = 3,477.19 \text{ g C}_2\text{H}_4$$



$$\begin{array}{c|c|c|c|c} \text{Li} = 6.94 & 12.3 \text{ g Li} & 1 \text{ mol Li} & 2 \text{ mol Li}_3\text{N} & 34.83 \text{ g Li}_3\text{N} = 22.17 \text{ g Li}_3\text{N} \\ \hline \text{N}_2 = 28.01 & & 6.94 \text{ g Li} & 1 \text{ mol Li} & 1 \text{ mol Li}_3\text{N} \\ \text{Li}_3\text{N} = 34.83 & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} 33.6 \text{ g N}_2 & 1 \text{ mol N}_2 & 2 \text{ mol Li}_3\text{N} & 34.83 \text{ g Li}_3\text{N} & = 83.56 \text{ g Li}_3\text{N} \\ \hline & 28.01 \text{ g N}_2 & 1 \text{ mol N}_2 & 1 \text{ mol Li}_3\text{N} & \end{array}$$

$$\% \text{ rendimiento} = \frac{5.89}{22.17} \times 100 = 26.57\%$$



$$\begin{array}{l} S_2Cl_2 = 135.04 \\ S_8 = 256.53 \\ Cl_2 = 70.91 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4.06g S_8 \quad 1mol S_8 \\ 256.53g S_8 \quad 1mol S_8 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4mol S_2Cl_2 \quad 135.04g S_2Cl_2 \\ 1mol S_2Cl_2 \quad 135.04g S_2Cl_2 \end{array} = 8.55g S_2Cl_2$$

$$\begin{array}{l} 6.24g Cl_2 \quad 1mol Cl_2 \\ 70.91g Cl_2 \quad 1mol Cl_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4mol S_2Cl_2 \quad 135.04g S_2Cl_2 \\ 1mol S_2Cl_2 \quad 135.04g S_2Cl_2 \end{array} = 11.98g S_2Cl_2$$

$$\% \text{ rendimiento} = \frac{6.55}{8.55} \times 100 = 76.61\%$$